

高德 × 世界模型

空间智能时代的产品思考

行业技术研判 · 高德战略机会 · 用户痛点洞察

SLIDE 2

目录

01 行业发展分析

技术路线 · 应用痛点 · 竞合格局

02 高德 × 世界模型

痛点机会 · 优势劣势 · 落地节奏

03 用户视角

出行痛点 · 解法对应 · 未来延展

CHAPTER 1

世界模型行业发展分析

先判断技术路线与行业格局，再判断高德该如何落地

SLIDE 4

世界模型当前的技术路线

001 / 视频生成路线 (Sora · Veo)

从海量视频中学习光影、材质、运动和场景连续性，画面高度逼真。

但模型对因果关系理解薄弱，无法真正懂得交通规则与行动后果。

生成内容「看起来真」不等于「可用于决策」。

→ 高德切入：用于路线预览与解释层，不替代地图事实

002 / 3D空间智能路线 (World Labs · Marble · Fantasy World)

▲ 内容已更新

生成可转身、可探索、具备三维一致性的空间模型，支持多视角查看与室内外连续导航。

高德/阿里自研 Fantasy World 世界模型提供三维空间推理基础设施。

高斯泼溅（Gaussian Splatting）技术：从多角度拍摄图像重建高质量三维场景，可实时渲染并交互——已在高德局部场景（停车场/重点路口）落地验证。

核心挑战：全国规模化采集成本高，动态人流、车流实时更新仍是工程难点。

→ 高德切入：基于 Fantasy World + 高斯泼溅，优先在地铁站、商圈、停车场等高频枢纽构建可交互的动态三维场景；以真实3D路况数据为训练底座，逐步扩展城市覆盖

003 / 交互环境路线 (Genie · SIMA)

▲ 内容已更新

在可交互环境中训练智能体，通过观察「动作→后果」来学习策略。

具备强交互性与可评测性，适合验证极端场景（演唱会散场/地震疏散）。

将游戏规则迁移至真实道路，需要严格的地图数据约束与物理合规性。

→ 高德切入：自研情景推演引擎，构建演唱会散场 / 商场临时关闭 / 自然灾害等极端场景，用于导航策略仿真评测与主动预警

004 / JEPA抽象状态路线 (V-JEPA 2)

不预测像素，预测高维抽象状态的下一步变化，更接近对世界的真实「理解」。

利于规划、长时序推理与机器人决策。

不直接输出可展示画面，产品表达需要额外转化层。

→ 高德切入：路线风险预测、动态分流与可解释决策内核

结论：高德独特优势：Fantasy World + 高斯泼溅 + 170M真实出行数据，构建行业最难复制的3D路况训练底座

SLIDE 5

世界模型应用的切入点

▲ 内容更新说明：数字孪生 vs 仿真模拟 区分说明

概念	数字孪生（Digital Twin）	仿真模拟（Simulation）
核心问题	「现在是什么状态？」	「如果…会怎样？」
关键词	镜像 · 实时 · 同步	推演 · 假设 · 反事实
技术基础	IoT传感器 + 高精地图 + 实时数据流 + 高斯泼溅三维重建	世界模型 + 因果推理引擎 + 交互式智能体

对高德的意义	路口/枢纽/停车场「现在是什么状态」	演唱会散场关闭出口「会堵多久」/地震「最优疏散路线」
关系	数字孪生 ≈ 实时更新的地图底座	仿真模拟 = 在孪生基础上运行 What-If 推演

智能交互 [SHORT-TERM]

用户真实需求包含多个约束：顺路接人、避堵、带小孩……当前系统只能一个一个回答，无法综合最优

切口：小高老师多约束规划·路线解释·临时改计划

数字孪生 [MID-TERM]

路口/商圈/停车场的状态是动态的——施工封道、人流聚集、出口临时关闭，难以实时融入地图底座
技术基础：IoT + 高精地图 + 高斯泼溅三维重建

切口：高频枢纽局部实时孪生（停车场/地铁站/商圈）

仿真模拟 [MID-TERM]

导航策略上线前极难覆盖：演唱会散场、临时封道、极端天气等长尾场景，线上暴露代价高
数字孪生是前提，仿真在孪生底座上运行 What-If 推演

切口：极端场景预演·导航策略评测·应急路径规划

决策支持 [LONG-TERM]

ETA预测、绕行推荐对用户是黑盒——用户不理解为什么走这条路，不信任、不采纳

切口：可解释分流策略·城市级事件推演·应急调度

结论：数字孪生 = 知道现在；仿真模拟 = 预见未来。高德需要两者，而不只是地图更新

SLIDE 6

行业生态格局与竞合关系

▲ 内容更新：重构为竞合关系分析，而非简单竞品对比

注：Google Maps 在中国不可用，受监管限制；百度 Apollo 主要定位自动驾驶B2B，与高德C端导航赛道差异明显。建议改为「行业生态格局」框架，以竞合关系视角分析。

【版面建议】本页适合移至 Chapter 2（高德×世界模型），置于 SWOT 之后、RoadMap 之前，作为高德战略选择的外部参照依据。

Google Maps / Apple Maps — 全球技术标杆（非直接竞争）

Immersive View（沉浸式三维导航）、Ask Maps、Live View AR——视觉体验全球领先

在中国市场不可用，受监管限制；对高德不构成直接用户竞争

对高德的意义：技术方向标，尤其是 3D/AR 视觉表达维度

→ 参照系：高德 3D 体验缺口有多大，跟着 Google 的节奏判断

百度地图 + Apollo — 直接竞争者（地图C端）+ 智驾深耕（B端）

百度地图：中国C端导航直接竞对，市占率约 30–40% (vs 高德约 50%+)

百度 Apollo：自动驾驶解决方案，已与多家车厂签约合作（吉利、长城、比亚迪等）

Apollo 的核心逻辑：通过提供高精地图+算法包，嵌入OEM智驾产品线

与高德的根本差异：Apollo 主打车端B2B；高德主打手机端C端用户出行

→ 竞合关系：地图层面竞争（C端）；智驾层面路线不同（高德暂无 OEM 深度整合）

腾讯地图 — C端直接竞争者（微信生态）

依托微信入口，社交+位置场景天然耦合（发定位/多人协同场景）

技术积累相对薄弱，但微信生态粘性是差异化壁垒

→ 直接竞争：社交场景中的位置分享与协同导航

高德 Amap — 中国出行数据最强 · 阿里生态协同

170M+ DAU，中国实时交通数据覆盖最全

Fantasy World（幻世界）：阿里自研世界模型基础设施，高德作为核心应用场景

Qwen（通义千问）内部直连，多模态能力已集成进 AI 功能

高斯泼溅技术已局部落地，三维场景重建能力有实际积累

阿里全域生态：本地生活、淘宝、支付宝——商业闭环是独特护城河

→ 优势：数据 + 阿里AI基础设施 + 生态闭环 / 缺口：3D体验（对标Google）、智驾深度（对标Apollo）

竞合矩阵（更新版）

维度	Google Maps	百度Apollo	腾讯地图	高德
中国C端用户	不可用	●● 地图竞争	●● 微信入口	●●● 最强
3D/AR体验	●●● 标杆	●	●	● 缺口
智驾/车路协同	●	●●● Apollo	●	● 机会待建
阿里/AI基础设施	Google AI	百度大模型	腾讯混元	Fantasy World/Qwen
商业生态	Google全球	智驾OEM	微信社交	阿里全域生态

结论：Google定义3D体验方向标，百度Apollo深耕智驾B端，高德的不对称机会是：中国出行数据最密集处，率先建立仿真推演层 + 可解释层

SLIDE 8

高德·为什么做世界模型

▲ 内容更新：用产品框架语言重写系统性痛点

P/01 感知层断层

室内外定位切换断裂：GPS 精度 2–10m，无楼层感知
二维坐标系无法表达三维垂直空间（1F/B1/不同楼层）
视觉环境与地图坐标脱节，用户在复杂枢纽内「地图漂移」

影响：影响：最后 100m 失效，室内场景完全靠人工描述

P/02 理解层黑盒

ETA 预测与绕行策略缺乏因果链说明
系统默认「最优解」无法被用户理解和信任
用户不采纳推荐 → 采纳率低 → 正向反馈信号稀缺

影响：影响：路线推荐价值未充分实现，差评积累

P/03 状态层滞后

施工封道、活动人流、临时出口关闭——数据更新延迟数小时到数天
现有地图是「过去的快照」，不是「当前的状态」
动态事件（演唱会/地震/大型节假日）无法提前感知

影响：影响：极端场景下导航失效，用户信任损失

P/04 情境层缺失

不区分用户身体状态（带轮椅 / 崴脚 / 推婴儿车 / 带老人）
不感知场景变化（演唱会散场 / 商场部分出口关闭 / 节假日高峰）
系统服务「平均人」，不服务「具体人」

影响：影响：个性化导航机会完全缺失

机会 (Opportunities)

- O/01 空间感知连续化 — AR入口确认 + 室内外无缝定位 → VLM 视觉锚定 + 高斯泼溅三维场景
- O/02 推荐可解释化 — 把路线推荐理由「说出来」→ Qwen 因果解释 + 用户信任建立
- O/03 状态动态化 — 提前感知场景变化，主动响应 → Fantasy World 状态推演
- O/04 情境个性化 — 多端共享空间状态，服务具体人的具体约束 → 世界模型 + 用户画像

结论：四个系统性缺口——感知断、理解黑盒、状态滞后、情境缺失——正是世界模型能填补的结构性空间

SLIDE 9

高德×世界模型·优势和挑战

▲ 内容更新：引入高德/阿里实际技术资产

优势 (Strengths)

S/01 数据飞轮

170M DAU + 实时路况 + 200M+ POI。Google / 百度在中国无法复制的训练底座。真实出行轨迹密度是世界模型最难造假的核心资产。

S/02 Fantasy World — 阿里自研世界模型

阿里巴巴内部基础设施，高德作为战略核心应用场景之一。提供三维空间推理与状态预测能力，区别于通用视频生成模型。

S/03 高斯泼溅 (Gaussian Splatting)

从多角度图像重建高质量、可交互的三维场景。已在高德局部场景验证（停车场/重点路口三维重建）。相比激光雷达点云，成本更低、可大规模部署，适合城市级快速覆盖。

S/04 VLM — 视觉语言模型

图像-位置对齐能力：用手机拍摄周围环境即可精准定位。支持 AR 导航视觉锚定、室内场景识别、「用图片找位置」新交互范式。

S/05 Qwen — 通义千问

阿里大模型内部直连，无需外部API授权。多模态能力（语音+图像+文字）已集成进高德AI功能。本地生活+电商生态闭环，商业转化链路完整。

S/06 本土高频场景

中国出行场景反馈信号丰富（春运/演唱会/节假日商圈）。训练数据质量和密度远超通用基础模型。

挑战 (Weaknesses & Risks)

W/01 高斯泼溅全国规模化 — 采集车覆盖密度 × 算力 × 动态更新频率——三项成本叠加，短期难以全量铺开

W/02 Fantasy World 与地图事实对齐 — 世界模型的三维推理结果需与高德地图实时数据严格融合，工程难度高

W/03 智驾生态弱 — 车端数据与 OEM 协同深度不及百度 Apollo，高德在车机场景的渗透率仍低

W/04 VLM 室内场景覆盖 — 室内场景图像-位置配对训练数据稀缺，VLM 室内定位精度仍是产品难点

结论：高德的不对称优势：Fantasy World + 高斯泼溅 + VLM + 真实数据飞轮，四张牌同时在手，是行业唯一能做「真实世界3D路况建模」的玩家

SLIDE 10

未来 RoadMap

▲ 内容更新：与高德真实技术路径对齐；HTML版将加入分阶段3D动效

PHASE 01

0-12 个月

近场可验证

目标：让用户感受到「高德懂我在哪 + 懂我为什么」

技术核心：Fantasy World 局部建模 · VLM 视觉锚定 · Qwen 解释生成 · 高斯泼溅枢纽三维

室内连续导航：停车场/地铁站/商圈——高斯泼溅三维场景 + VLM 视觉定位，实现楼层级精准引导

路线推荐归因解释：「为什么走这条路」→ Qwen 自然语言因果说明，建立用户信任

Agent 归因解释卡片：每次导航推荐自动附带 1-2 句理由（首要原因 + 次要原因）

指标：室内定位准确率 ↑ / 路线推荐采纳率 ↑ / 错过率 ↓

【动效方向】平面地图 → 楼层级3D剖面展开动画；路线逐步点亮绘制

PHASE 02	1-2 年	3D空间智能铺开
----------	-------	----------

目标：城市核心枢纽全面三维化，主动出行规划落地

技术核心：大规模高斯泼溅部署 · Fantasy World 城市级建模 · Qwen 多模态 Agent

城市核心区三维孪生：Top-100 枢纽（机场/高铁站/大型商圈）高斯泼溅三维场景上线

主动出行规划 Agent：感知场景变化（演唱会/商场关闭/节假日高峰），提前推送规避路线

AR 空间导航：手机相机画面实时叠加路径指引和空间标注

车机-手机统一空间状态：多端共享同一三维场景模型，连续导航不断链

指标：3D场景覆盖城市数 ↑ / 主动推送采纳率 ↑ / ETA误差 ↓

【动效方向】城市平面图 → 3D楼层爆炸展开 → 路径在三维空间中飞行绘制

PHASE 03	2-3 年 +	灾难预演 + 城市级智能
----------	---------	--------------

目标：世界模型从「服务出行」升级为「服务城市安全与应急」

技术核心：Fantasy World 大规模仿真 · 多智能体协同 · 城市数字孪生平台

极端事件推演：地震/洪水疏散路线实时重算，演唱会/大型活动散场分流预演

城市级应急调度：政府/交管 B 端接口，基于 Fantasy World 提供路网状态预测与疏导建议

低空三维空域：扩展世界模型至垂直维度，支持无人机配送和低空出行路径规划

空间智能 API 生态：车企/机器人/城市治理平台接入高德三维世界模型能力

指标：灾害预演准确率 / B端接入量 / API 调用量

【动效方向】城市三维场景 → 灾难波纹动画扩散 → 逃生路径实时亮起（红→绿渐变）

事实层 来自地图	模型层 Fantasy World	解释层 Qwen驱动	执行层 可确认可回滚
----------	-------------------	------------	------------

CHAPTER 3

用户视角的优化思路

从亲身出行体验出发，看高德与世界模型的真实结合点

我的出行痛点

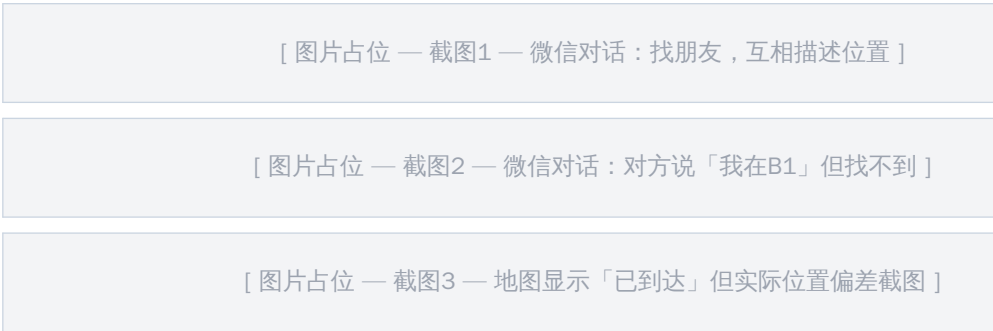
▲ 内容更新：合并为3层（去掉协同层），更新具体场景，增加图片占位

L/01 位置层

场景：大商场里找朋友，地图显示「已到达」但彼此还是找不到。只能靠微信电话互相描述「我在优衣库旁边」「我在B1出口」……最后靠蒙。

本质：二维坐标无法区分不同楼层和垂直空间；室内定位精度不足，「地图漂移」无处反馈。

图片占位（位置层）



L/02 路径层

场景A：商场打烊前离开，导航推荐的地铁出口已关闭。但导航没有提前告知，叫了车出发后才发现大幅绕路。

场景B：演唱会散场，3条出口都在陆续关闭，导航依然推荐人流最多的那条，完全没有场景感知。

本质：系统不感知「场景状态变化」——路网动态约束（出口关闭/人流激增）无法实时融入导航决策。

图片占位（路径层）



L/03 决策层

场景：崴脚之后，想走最省力的出口路线，但不知道哪个出口有电梯、哪个是最近的坡道。选了「最近」的出口，才发现全是楼梯，只能原路返回。

本质：导航不理解用户的身体状态和个性化软约束；没有「结果预演」能力——无法提前告知「这条路需要上2段楼梯」。

结论：地图只懂路网拓扑，不懂空间；只服务平均人，不服务具体人在具体处境下的具体需求

SLIDE 13

具体解决方案

▲ 标题已更新；内容对应3层痛点，去掉协同层

痛点层	技术方案	产品实现	用户体验感知
L/01 位置层	VLM + 高斯泼溅 → 实时3D视觉定位与导航 VLM（视觉语言模型）：用手机摄像头拍摄周围环境，识别场景特征自动定位 高斯泼溅（Gaussian Splatting）：生成枢纽/商圈的三维场景，与VLM定位实时匹配	产品表达：AR导航 — 在手机相机画面直接叠加「往左走20m，3号店右转」	用户感受：「拍一下，告诉我在哪，然后直接带我走」
L/02 路径层	状态推演 → 特定场景动态路径规划 Fantasy World 情景推演引擎：基于历史数据+当前场景状态，预测未来路网变化 感知「场景触发器」：演唱会散场 / 商场出口关闭 / 节假日人流高峰 / 地震疏散	产品表达：散场前1小时推送预警 — 「X号出口将关闭，建议提前改走Y路线」 灾难预演：地震时实时重算疏散路线，排除已损毁路段	用户感受：「高德帮我想到了，我没想到的事」
L/03 决策层	个性化因果推理 → 懂你处境的路线建议 感知用户状态：崴脚/轮椅/带小孩 —— 从用户输入或历史行为推断 Qwen 多模态个性化推理：结合用户状态+当前场景，生成最优路径并附带因果解释	产品表达：「您选的出口需要上2段楼梯。根据您的当前状态，建议改用C出口（有电梯，多走3分钟）」 降级通知：提前告知约束冲突，而不是让用户走到才发现	用户感受：「高德像一个懂我身体状况的朋友，而不是只管最短路线的机器」

结论：三层痛点 × 三项技术能力（VLM定位 / 状态推演 / 因果解释）——高德世界模型不是概念PPT，而是有具体产品落脚点的技术路径

延展痛点：未来可能衍生的方向

▲ 内容更新：与高德真实技术资产明确绑定

01 AR眼镜时代，导航的下一代形态

从「低头看屏幕」到「抬头看世界」——路口标识与入口指引叠加在真实视野中。高德世界模型成为AR眼镜的空间理解引擎，解决「现实空间里找到目标位置」的根本需求。

技术资产绑定：

Fantasy World：提供三维空间理解与坐标对齐

高斯泼溅：真实场景三维重建，AR渲染底座

VLM：实时视觉定位，AR锚定精度保障

商业逻辑：新终端入口 · 阿里AI眼镜生态协同（对标Meta Glasses战略布局）

02 低空经济，三维空域的数字底座

eVTOL、无人机配送、空中出租车——低空经济开启垂直维度出行。高德已布局低空数字地图，世界模型需要从二维路网延伸到三维立体空域。

技术资产绑定：

高德低空数字地图：已有垂直空域基础数据

Fantasy World：扩展三维建模至50m–1000m垂直范围

状态推演：空中交通流量预测 + 空地协同路径规划

商业逻辑：阿里低空战略协同 · 城市三维导航新入口（地面+低空一体化）

03 多人出行Agent，家庭与社交协同

家庭出行、团建、约会场景——多用户的位置、偏好、约束需要统一调度。不再是「各自看各自的地图」，而是共享同一空间状态做协同决策。

技术资产绑定：

Qwen 多模态 Agent：理解多用户偏好与约束

VLM 多人定位：在同一三维场景中追踪多用户位置

Fantasy World：共享空间状态即共享决策模型

商业逻辑：从「工具」到「家庭出行协同平台」 · 微信社交场景防御

04 城市级灾难预演与应急调度

地震/洪水/大型活动应急——需要实时重算疏散路线、协调交通管控。这是「世界模型」从消费产品升级为城市基础设施的关键跃迁。

技术资产绑定：

Fantasy World 大规模仿真：城市级路网状态推演

Qwen 因果推理：多因素权衡（已损毁路段/人流密度/医疗资源）

高德170M DAU数据：真实人口流动做推演底座

商业逻辑：政府/交管 B端接口 · 集团城市治理战略 · 阿里云城市大脑延伸

总结：我的痛点是入口，真正的产品机会是把高德从「导航工具」升级为「可推演真实世界变化的空间智能平台」——Fantasy World + 高斯泼溅 + VLM + Qwen，四件套齐，只等产品落地。